第９章

仮説検定と信頼区間

前章で学んだ推定と並んで統計的推測の主要なトピックの１つが仮説検定である．例えば，喫煙と肺ガンの間に因果関係があるかをデータから判断するのが検定である．この場合，「因果関係がある」という判断には，因果関係がないのに「ある」と誤って判断してしまうリスクを伴う．そこで，こうした誤りのリスクを 1% や 5% という小さい確率で押さえ込むことによって，「因果関係がある」という強い主張を保証してあげるのが仮説検定の考え方である．本章では，仮説検定の考え方や検定方法，尤度比検定，ワルド検定，t-検定，F-検定，信頼区間などについて学ぶ．

9.1　仮説検定とは

仮説検定は，２つの仮説を立ててどちらが正しいかをデータから判断する統計手法である．例えば，コインが歪みのないものか，多少の歪みがあるのかを検証したいとする．コインの表の出る確率を θ とすると，歪みがないという仮説は $\theta = 0.5$ と表すことができる．一方歪みがあるという仮説は $\theta \neq 0.5$ と書くことができる．いま単純な場合として，$\theta = 0.5$ か $\theta = 0.7$ かをデータから判断することを考えてみよう．歪みがないという仮説を $H_0 : \theta = 0.5$ と書いて**帰無仮説**と呼ぶ．表の出る確率が 0.7 の歪みを持つという仮説を $H_1 : \theta = 0.7$，もしくは $H_A : \theta = 0.7$ と書いて**対立仮説**と呼ぶ．どちらを帰無仮説にとるかについては後で説明するが，常識的な仮説や否定したい仮説を帰無仮説にとる．

10 回コインを投げる実験を行ったところ 6 回表が出たとしよう．この実験結果からどちらの仮説が正しいと判断したらよいだろうか．表の出る回数を X で表すと，X は 2 項分布 $Bin(10, \theta)$ に従う．$\theta = 0.5$ と $\theta = 0.7$ のときの $X = k$ となる確率 $p(k|\theta)$ を表示すると下の表のようになる．2 項分布は，$\theta = 0.5$ のときには $k = 5$ を中心に分布し，$\theta = 0.7$ のときには $k = 7$ を中心に分布してい

る．確率 $p(k|0.5)$ は，$\theta = 0.5$ のときに k という値が現れる尤もらしさを表しているので，$k = 6$ という値が出る尤もらしさは 0.205 という意味になる．$\theta = 0.7$ のときに $k = 6$ という値が出る尤もらしさは 0.200 であるから，$p(6|0.5) > p(6|0.7)$ となり，$k = 6$ という値は $\theta = 0.7$ より $\theta = 0.5$ のときの方が起こり易いことがわかる．

k	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
$p(k\|0.5)$	.001	.010	.044	.117	.205	.246	.205	.117	.044	.010	.001
$p(k\|0.7)$	.000	.000	.001	.009	.037	.103	.200	.267	.233	.121	.028
$\frac{p(k\|0.5)}{p(k\|0.7)}$	165	70.8	30.4	13.0	5.58	2.39	1.02	.439	.188	.081	.035

以上の内容から，どちらの仮説が尤もらしいかを調べるには確率関数の比 $\frac{p(k|0.5)}{p(k|0.7)}$ を用いるのがよいことがわかる．この比を**尤度比**と呼ぶ．$k \leq 6$ のときには $\frac{p(k|0.5)}{p(k|0.7)} > 1$ となり $\theta = 0.5$ の仮説が受け入れられ，$k \geq 7$ のときには $\frac{p(k|0.5)}{p(k|0.7)} < 1$ となり $\theta = 0.7$ の仮説が受け入れられるというルールを考えるのが自然なように思える．2 つの仮説を対称に考えるのであれば，このルールが妥当である．しかし，統計的仮説検定においては帰無仮説と対立仮説を非対称に扱う．その理由は，誤った仮説を選択してしまうリスクが帰無仮説と対立仮説では非対称に扱われる点にある．上述の例で，$X \leq 6$ なら仮説 $\theta = 0.5$ を選択し，$X \geq 7$ なら仮説 $\theta = 0.7$ を選択するルールをとる場合，$\theta = 0.5$ が正しいのに誤って $\theta = 0.7$ を選択してしまう確率は

$$\mathrm{P}_{\theta=0.5}(X \geq 7) = \sum_{k=7}^{10} p(k|0.5) = 0.172$$

となる．これを**第 1 種の誤り**の確率と呼ぶ．一方，$\theta = 0.7$ が正しいのに誤って $\theta = 0.5$ を選択してしまう確率は

$$\mathrm{P}_{\theta=0.7}(X \leq 6) = \sum_{k=0}^{6} p(k|0.7) = 0.350$$

となる．これを**第 2 種の誤り**の確率と呼ぶ．

統計的仮説検定では，第 1 種の誤りの確率を小さく抑える検定方式が望まれる．これは，帰無仮説を否定することは「重大な意味をもつ」と考え，誤って

帰無仮説を否定してしまうリスクを小さくしたいことを意味する．上述の例では，コインに歪みがないという仮説は当然成り立つと思われる常識的な仮説であり，この仮説が否定されることは少なからず驚きを与えることになる．「このコインには歪みがあります」という衝撃的な主張に対しては，その主張が誤る確率を 0.01, 0.05 など小さい値に押さえ，高い信頼性をもってその主張が正しいことを保証してあげることが統計的仮説検定の考え方である．例えば，第1種の誤りの確率を 0.055 以下に抑えるように検定のルールを作ろうとすると，上の表から $X \geq 8$ のとき帰無仮説 $H_0 : \theta = 0.5$ を否定するようにとればよい．実際，$\mathrm{P}_{\theta=0.5}(X \geq 8) = 0.055$ を満たしている．

9.2　統計的仮説検定の考え方

統計的仮説検定のポイントと用語をまとめておこう．わかりやすく説明するために，次のような正規母集団のモデルを想定してみる．ある地域の小学校1年生男子児童の身長が平均 μ, 分散 σ_0^2 の正規分布に従っているとし，その母集団からサイズ n のランダム標本 $X_1, \ldots, X_n$ がとられるとする．

$$X_1, \ldots, X_n, \text{ i.i.d. } \sim \mathcal{N}(\mu, \sigma_0^2) \tag{9.1}$$

その実現値を $x_1, \ldots, x_n$ とし，$\boldsymbol{X} = (X_1, \ldots, X_n)$, $\boldsymbol{x} = (x_1, \ldots, x_n)$ とおく．μ は未知のパラメータ，σ_0^2 の値はわかっているものとする．小学校1年生男子児童の身長の全国平均の値は μ_0 として知られているとき，この地域の男子児童の身長の平均 μ が全国平均 μ_0 に等しいか否かを判断したい．

帰無仮説と対立仮説

一般に，仮説検定では**帰無仮説**と**対立仮説**という2つの排反な仮説を設け，それぞれ H_0, H_1（もくしは H_A）という記号で表す．排反とは，2つの仮説の両方に含まれるパラメータは存在しないという意味である．通常は，否定したい仮説や自然で常識的な仮説，経験上もしくは理論上成り立つ仮説などを帰無仮説にとる．上の例では，この地域の児童の身長の平均 μ が全国平均 μ_0 に等しいのが自然であるので，次のような仮説を帰無仮説にとる．

$$H_0 : \mu = \mu_0$$

対立仮説については，状況に応じていくつかの設定の仕方がある．例えば，特定のわかっている値 μ_1, $(\mu_1 \neq \mu_0)$, と比較したいときには

$$H_1 : \mu = \mu_1$$

となる．仮説は μ_1 という 1 点からなるので**単純仮説**と呼ばれる．仮説が複数の点から構成されている場合は**複合仮説**と呼ぶ．例えば次のような仮説のとり方が考えられる．

$$H_1 : \mu \neq \mu_0, \quad H_1 : \mu < \mu_0, \quad H_1 : \mu > \mu_0$$

最初の対立仮説は全国平均と同等でないこと，2 番目は全国平均より劣っていること，3 番目は優れていることを意味する．最初の検定を**両側検定**，2 番目，3 番目の検定を**片側検定**と呼ぶ．

帰無仮説 H_0 が否定されるとき，**H_0 を棄却する**もしくは**有意である**という．帰無仮説 H_0 を棄却できないときには **H_0 を受容する**という．

検定統計量と棄却域

仮説検定は，標本に基づいて H_0 を棄却するか否かを判断する．そこで適当な統計量 $W = W(\boldsymbol{X})$ と定数 C を用いて

「$W(\boldsymbol{X}) > C$ のとき H_0 を棄却する」，「$W(\boldsymbol{X}) \leq C$ のとき H_0 を受容する」

のような形で検定を行うことができるとき，W を**検定統計量**と呼ぶ．この場合，C の値は H_0 の棄却と受容の境界を与えており，**棄却限界** (棄却点，閾値，臨界点) と呼ばれる．検定統計量として H_0 と H_1 を最も良く識別できるような関数 $W(\boldsymbol{X})$ を見つけることが大事である．

検定統計量を用いると，標本空間は，仮説 H_0 を棄却する領域と受容する領域に分割される．$R = \{\boldsymbol{x} \mid W(\boldsymbol{x}) > C\}$ を H_0 の**棄却域**，$A = \{\boldsymbol{x} \mid W(\boldsymbol{x}) \leq C\}$ を H_0 の**受容域**と呼ぶ．

(9.1) で与えられる正規母集団のモデルにおいて

$$H_0 : \mu = \mu_0 \quad \text{vs.} \quad H_1 : \mu = \mu_1, \quad (\mu_1 > \mu_0) \tag{9.2}$$

なる検定問題を考えてみる．標本平均 $\overline{X}$ を用いて $W = \sqrt{n}(\overline{X} - \mu_0)/\sigma_0$ なる形の検定統計量を考えると，定数 C を適当にとって，$\sqrt{n}(\overline{X} - \mu_0)/\sigma_0 > C$ ならば H_0 を棄却し，$\sqrt{n}(\overline{X} - \mu_0)/\sigma_0 \leq C$ ならば H_0 を受容するという方法が自然である．この検定統計量による H_0 の棄却域と受容域は $R = \{\boldsymbol{x} \mid \sqrt{n}(\bar{x} - \mu_0)/\sigma_0 > C\}$，$A = \{\boldsymbol{x} \mid \sqrt{n}(\bar{x} - \mu_0)/\sigma_0 \leq C\}$ となる．

有意水準と第1種の誤りおよび第2種の誤り

帰無仮説 H_0 が正しいにもかかわらず帰無仮説を棄却してしまうことを**第1種の誤り**と呼び，その確率は

$$\mathrm{P}(\boldsymbol{X} \in R | H_0) = \mathrm{P}(W > C | H_0)$$

と表される．$\mathrm{P}(\boldsymbol{X} \in R | H_0)$ は帰無仮説 H_0 が正しいときに $\boldsymbol{X}$ が棄却域 R に入る確率，すなわち H_0 を棄却する確率を表す．一方，帰無仮説 H_0 が間違っているにもかかわらず帰無仮説を受容してしまうことを**第2種の誤り**と呼び，その確率は次のように書ける．

$$\mathrm{P}(\boldsymbol{X} \in A | H_1) = 1 - \mathrm{P}(\boldsymbol{X} \in R | H_1) = \mathrm{P}(W \leq C | H_1)$$

ところで，帰無仮説 H_0 を棄却するか受容するかの境を与える点 C についてはどのように決めればよいだろうか．そこで帰無仮説と対立仮説の違いについてもう一度ふれておこう．というのは，統計的仮説検定では理論上もしくは経験上当然成り立つと予想される仮説や否定したい仮説を帰無仮説にとり，この帰無仮説を棄却することに意味をもたせる．したがって，帰無仮説を棄却する決定には 99% や 95% のような高い信頼性をもたせて，その棄却の正しさを保証してやる必要がある．言い換えると，帰無仮説 H_0 が正しいのに H_0 を誤って棄却してしまう，第1種の誤りの確率をできるだけ小さくしたい．そこで**有意水準**と呼ばれる小さい正の実数 α を与え，第1種の誤りの確率が α 以下になるように C の値を定める．すなわち，帰無仮説のもとで

$$\mathrm{P}(\boldsymbol{X} \in R | H_0) = \mathrm{P}(W > C | H_0) \leq \alpha \tag{9.3}$$

が満たされるように C の値を定めることになる．有意水準として $\alpha = 0.05$ や $\alpha = 0.01$ という小さい値が用いられる．(9.3) のように第 1 種の誤りの確率が α 以下であるような検定を**有意水準 α の検定**と呼ぶ．

(9.1) の正規母集団モデルにおいて (9.2) の検定問題を考えると，検定統計量は $W = \sqrt{n}\,(\overline{X} - \mu_0)/\sigma_0$ であり，$W > C$ のとき帰無仮説を棄却する．$H_0 : \mu = \mu_0$ が正しいにもかかわらず H_0 を棄却してしまう確率が有意水準 α になるように C をとることになるので

$$\mathrm{P}_{\mu=\mu_0}\left(\frac{\sqrt{n}\,(\overline{X} - \mu_0)}{\sigma_0} > C\right) = \alpha$$

を満たす C の値を定めることになる．$Z = \sqrt{n}\,(\overline{X} - \mu_0)/\sigma_0$ とおくと，$H_0 : \mu = \mu_0$ のもとで $Z \sim \mathcal{N}(0, 1)$ となるので，次のように書ける．

$$\mathrm{P}_{\mu=\mu_0}\left(\frac{\sqrt{n}\,(\overline{X} - \mu_0)}{\sigma_0} > C\right) = \mathrm{P}(Z > C)$$

ここで，z_α を標準正規分布の上側 $100\alpha\%$ 点として

$$\mathrm{P}(Z > z_\alpha) = 1 - \Phi(z_\alpha) = \alpha \tag{9.4}$$

で定義する．$C = z_\alpha$ ととれば $\mathrm{P}_{\mu=\mu_0}(\sqrt{n}\,(\overline{X} - \mu_0)/\sigma_0) > z_\alpha) = \alpha$ となるので，有意水準 α の検定の棄却域は次のように書けることがわかる．

$$R = \left\{\boldsymbol{x} \mid \frac{\sqrt{n}\,(\overline{x} - \mu_0)}{\sigma_0} > z_\alpha\right\}$$

検定関数と検出力

第 2 種の誤りの確率を 1 から引いたものを β で表す．これは

$$\beta = 1 - \mathrm{P}(\boldsymbol{X} \in A|H_1) = \mathrm{P}(\boldsymbol{X} \in R|H_1) = \mathrm{P}(W > C|H_1)$$

と表され**検出力**と呼ぶ．有意水準 α の検定の中でより大きな検出力を与える検定手法が優れていることになる．

検定の第 1 種の誤りの確率や検出力を表すときには，検定関数を用いると便利である．$W > C$ のとき帰無仮説 H_0 を棄却する検定について，**検定関数**を

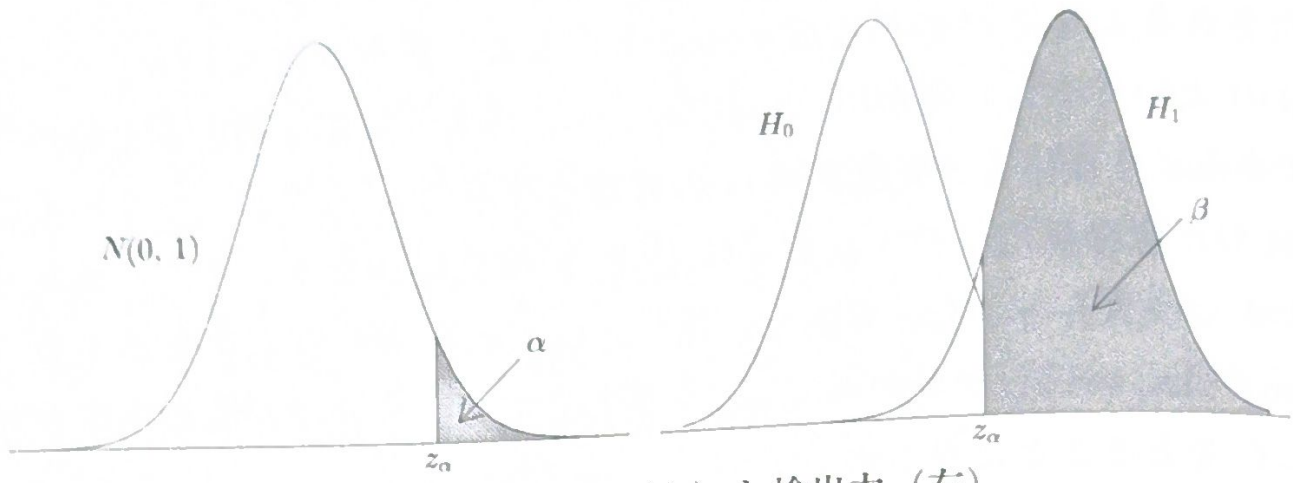


図 9.1　有意水準（左）と検出力（右）

$$\phi(\boldsymbol{X}) = \begin{cases} 1 & (W > C \text{ のとき}) \\ 0 & (W \leq C \text{ のとき}) \end{cases} \tag{9.5}$$

で定義する．このとき，第1種の誤りの確率は $\mathrm{P}(W > C|H_0) = \mathrm{E}_{H_0}[\phi(\boldsymbol{X})]$，検出力は $\mathrm{P}(W > C|H_1) = \mathrm{E}_{H_1}[\phi(\boldsymbol{X})]$ と表される．(9.1) の正規母集団モデルにおける検定問題 (9.2) については，検定関数を

$$\phi(\boldsymbol{X}) = \begin{cases} 1 & (\sqrt{n}\,(\overline{X} - \mu_0)/\sigma_0 > z_\alpha \text{のとき}) \\ 0 & (\sqrt{n}\,(\overline{X} - \mu_0)/\sigma_0 \leq z_\alpha \text{のとき}) \end{cases}$$

とすると，$\mathrm{E}_{\mu=\mu_0}[\phi(\boldsymbol{X})] = \alpha$, $\mathrm{E}_{\mu=\mu_1}[\phi(\boldsymbol{X})] = \beta$ となることがわかる．

$$\beta(\mu) = \mathrm{E}_\mu[\phi(\boldsymbol{X})]$$

を**検出力関数**と呼び，$\beta(\mu_0) = \alpha$, $\beta(\mu_1) = \beta$ のように表すことができる．

P 値・有意確率

有意確率もしくはP値と呼ばれる関数があり，有意水準や検定結果とともにP値が報告されることがある．(9.2) の単純仮説に対して検定統計量 $W = W(\boldsymbol{X}) = \sqrt{n}\,(\overline{X} - \mu_0)/\sigma_0$ を扱い，$W(\boldsymbol{X}) > z_\alpha$ のとき H_0 を棄却するのが有意水準 α の検定であった．ここで

$$p(W(\boldsymbol{x})) = \mathrm{P}_{\mu=\mu_0}(W(\boldsymbol{X}) \geq W(\boldsymbol{x})) \tag{9.6}$$

で定義される確率を**P 値（有意確率）**と呼ぶ．$W(\boldsymbol{X})$ の分布関数を $F_W(w)$ とおくと，$w = W(\boldsymbol{x})$ に対して $\mathrm{P}_{\mu=\mu_0}(W(\boldsymbol{X}) \geq w) = 1 - F_W(w)$ と表され，命

題 2.17 より $p(W(\boldsymbol{X})) = 1 - F_W(W(\boldsymbol{X}))$ は H_0 のもとで一様分布 $U(0,1)$ に従うことがわかる．このことから，すべての α, $(0 < \alpha < 1)$, に対して等式

$$\mathrm{P}_{\mu=\mu_0}(p(W(\boldsymbol{X})) \leq \alpha) = \alpha$$

が成り立つことがわかる．したがって，棄却域は $R = \{\boldsymbol{x} \mid p(W(\boldsymbol{x})) \leq \alpha\}$ と表すこともできる．いま，データを観測して $p(W(\boldsymbol{x}))$ を計算したところ $p(W(\boldsymbol{x})) = 0.03$ であったとしよう．$\alpha = 0.05$ なら $p(W(\boldsymbol{x})) < 0.05$ となり有意になるが，$\alpha = 0.01$ なら $p(W(\boldsymbol{x})) > 0.01$ となり有意にならないことがわかる．

このことは，逆に，観測されたデータ $\boldsymbol{x}$ の有意確率 $p(W(\boldsymbol{x}))$ の値を求め，その値から検定が有意になるような有意水準を決めることも可能であることを意味する．しかし，このような恣意的な操作は，「検定は手続き上，有意水準を先に決める」というルールに反している．検定結果を記述する際に，有意水準 α の値と有意であるか否かを報告するとともに，データの有意性の程度を明らかにするために有意確率の値を併せて報告することが望ましい．

仮説検定の手順

以上説明してきた検定方法の手順をまとめると次のようになる．

(1) 母集団の確率分布のパラメータに関して，帰無仮説 H_0 と対立仮説 H_1 を設定する．
(2) 検定統計量 W を定め，帰無仮説 H_0 が正しいときの W の確率分布を求める．
(3) 有意水準 α の値を決め，W に基づいて帰無仮説 H_0 の棄却域 R を定める．
(4) 実現値 $\boldsymbol{x} = (x_1, \ldots, x_n)$ が棄却域 R に入れば帰無仮説 H_0 を棄却し，棄却域に入らなければ H_0 を棄却しない．

9.3 尤度比検定

9.3.1 尤度比とネイマン・ピアソンの補題

検定統計量の導出には様々な方法があるが，9.1 節で取り上げたように，尤度関数の比はどちらの仮説が尤もらしいかを示しているので，尤度比を用いることによって 2 つの仮説を識別する統計量を求めることができる．

例えば (9.1) の正規母集団モデルにおける検定問題 (9.2) について尤度比を求めてみよう．尤度関数を $L(\mu|\boldsymbol{x}) = (2\pi\sigma_0^2)^{-n/2}\exp\{-\sum_{i=1}^n (x_i-\mu)^2/(2\sigma_0^2)\}$ とし，$\sum_{i=1}^n (x_i-\mu)^2 = \sum_{i=1}^n (x_i-\overline{x})^2 + n(\overline{x}-\mu)^2$ と表されることに注意すると，$\mu_0 < \mu_1$ に対して尤度比は次のように書ける．

$$\begin{aligned}\frac{L(\mu_0|\boldsymbol{x})}{L(\mu_1|\boldsymbol{x})} &= \frac{\exp\{-n(\overline{x}-\mu_0)^2/(2\sigma_0^2)\}}{\exp\{-n(\overline{x}-\mu_1)^2/(2\sigma_0^2)\}} \\ &= \exp\left\{-(\mu_1-\mu_0)\frac{n(\overline{x}-\mu_0)}{\sigma_0^2} + \frac{n(\mu_1-\mu_0)^2}{2\sigma_0^2}\right\}\end{aligned} \tag{9.7}$$

尤度比が $L(\mu_0|\boldsymbol{x})/L(\mu_1|\boldsymbol{x}) < C$ のとき帰無仮説 H_0 を棄却することになるので，この不等式を解くと適当な定数 C' を用いて $\sqrt{n}\,(\overline{x}-\mu_0)/\sigma_0 > C'$ と書くことができる．したがって尤度比から導出される検定統計量は $W = \sqrt{n}\,(\overline{X}-\mu_0)/\sigma_0$ となり，前節で取り上げたものに一致することがわかる．尤度比の不等式を解いた時点では C' は C, μ_0, μ_1, σ_0^2 に依存しているが，実は有意水準 α に対して $\mathrm{P}_{\mu=\mu_0}(\sqrt{n}\,(\overline{X}-\mu_0)/\sigma_0 > C') = \alpha$ を満たすように C' を決めることになるので，結局 $C' = z_\alpha$ となり μ_1 の値によらないことがわかる．最終的には尤度比検定は，$\sqrt{n}\,(\overline{X}-\mu_0)/\sigma_0 > z_\alpha$ のとき帰無仮説 H_0 を棄却する検定になる．

実は，一般に単純仮説からなる検定問題については尤度比検定が最強力であること，すなわち検出力を最大にすることが，次の**ネイマン・ピアソンの補題**で示される．$X_1,\ldots,X_n$ を独立にそれぞれ確率（密度）関数 $f(x|\theta)$ に従うとし，θ は1次元のパラメータとする．仮説検定

$$H_0 : \theta = \theta_0 \text{ vs. } H_1 : \theta = \theta_1, \quad (\theta_0 \neq \theta_1) \tag{9.8}$$

を考える．$\boldsymbol{x} = (x_1,\ldots,x_n)$ に対して $f(\boldsymbol{x}|\theta) = \prod_{i=1}^n f(x_i|\theta)$ とおくと，尤度比 $f(\boldsymbol{x}|\theta_0)/f(\boldsymbol{x}|\theta_1)$ に基づいた棄却域は，正の定数 k に対して

$$R = \{\boldsymbol{x} \in \mathcal{X} \mid f(\boldsymbol{x}|\theta_1) > k f(\boldsymbol{x}|\theta_0)\} \tag{9.9}$$

と表される．有意水準 α に対して，$k > 0$ を適当にとって，$P_{\theta=\theta_0}(\boldsymbol{X} \in R) = \alpha$ を満たすと仮定する．

►定理 9.1（ネイマン・ピアソンの補題）　(9.8) の検定問題において，棄却域が (9.9) で与えられる尤度比検定は最強力である．すなわち，有意水準 α の検定の

中で尤度比検定は最も検出力の高い検定になる.

[証明] 連続確率変数の場合のみ示す. $\boldsymbol{X} = (X_1, \ldots, X_n)$ とおくと, 尤度比検定の検定関数は (9.9) の棄却域を用いて次のように表される.

$$\phi(\boldsymbol{X}) = \begin{cases} 1 & (\boldsymbol{X} \in R \text{のとき}) \\ 0 & (\boldsymbol{X} \notin R \text{のとき}) \end{cases}$$

第 1 種の誤りの確率は $\mathrm{E}_{\theta_0}[\phi(\boldsymbol{X})] = \alpha$ であり, 検出力は $\mathrm{E}_{\theta_1}[\phi(\boldsymbol{X})]$ となる. 有意水準 α の任意の検定の棄却域を R', その検定関数を $\phi'(\boldsymbol{X})$ とすると

$$\phi'(\boldsymbol{X}) = \begin{cases} 1 & (\boldsymbol{X} \in R' \text{のとき}) \\ 0 & (\boldsymbol{X} \notin R' \text{のとき}) \end{cases}$$

であり, $\mathrm{E}_{\theta_0}[\phi'(\boldsymbol{X})] = \alpha$ を満たす. いずれも $\theta = \theta_0$ では第 1 種の誤りの確率が有意水準 α に一致しているので, $\mathrm{E}_{\theta_0}[\phi'(\boldsymbol{X})] - \mathrm{E}_{\theta_0}[\phi(\boldsymbol{X})] = 0$ となり

$$\int \cdots \int (\phi(\boldsymbol{x}) - \phi'(\boldsymbol{x}))f(\boldsymbol{x}|\theta_0)\, d\boldsymbol{x} = 0$$

と表される. ただし $d\boldsymbol{x} = dx_1 \cdots dx_n$ である. この等式を用いると, 2 つの検定の検出力の差は次のように変形できる.

$$\begin{aligned} E_{\theta_1}[\phi(\boldsymbol{X}) - \phi'(\boldsymbol{X})] &= \int \cdots \int (\phi(\boldsymbol{x}) - \phi'(\boldsymbol{x}))f(\boldsymbol{x}|\theta_1)\, d\boldsymbol{x} \\ &= \int \cdots \int (\phi(\boldsymbol{x}) - \phi'(\boldsymbol{x}))\{f(\boldsymbol{x}|\theta_1) - kf(\boldsymbol{x}|\theta_0)\}\, d\boldsymbol{x} \end{aligned}$$

さらに R 上の積分とその補集合 R^c 上の積分に分けると

$$\begin{aligned} &\int \cdots \int_R (\phi(\boldsymbol{x}) - \phi'(\boldsymbol{x}))\{f(\boldsymbol{x}|\theta_1) - kf(\boldsymbol{x}|\theta_0)\}\, d\boldsymbol{x} \\ &\qquad + \int \cdots \int_{R^c} (\phi(\boldsymbol{x}) - \phi'(\boldsymbol{x}))\{f(\boldsymbol{x}|\theta_1) - kf(\boldsymbol{x}|\theta_0)\}\, d\boldsymbol{x} \end{aligned}$$

と表される. ここで, R 上では, $f(\boldsymbol{x}|\theta_1) - kf(\boldsymbol{x}|\theta_0) > 0$ であり, しかも $\phi(\boldsymbol{x}) = 1$ より $\phi(\boldsymbol{x}) - \phi'(\boldsymbol{x}) \geq 0$ となるので, 被積分関数は非負である. 一方, R^c 上では, $f(\boldsymbol{x}|\theta_1) - kf(\boldsymbol{x}|\theta_0) \leq 0$ であり, しかも $\phi(\boldsymbol{x}) = 0$ より $\phi(\boldsymbol{x}) - \phi'(\boldsymbol{x}) \leq 0$ となるので, この場合も被積分関数は非負となる. 以上より, $E_{\theta_1}[\phi(\boldsymbol{X}) -$

$\phi'(\boldsymbol{X})] \geq 0$. すなわち $E_{\theta_1}[\phi(\boldsymbol{X})] \geq E_{\theta_1}[\phi'(\boldsymbol{X})]$ となり，$\phi(\boldsymbol{X})$ は他のどんな検定 $\phi'(\boldsymbol{X})$ よりも検出力が高いことがわかる．したがって，尤度比検定 $\phi(\boldsymbol{X})$ は最強力検定である．□

ここで，9.2節の冒頭で取り上げた正規母集団において片側検定 $H_0 : \mu = \mu_0$ vs. $H_1 : \mu > \mu_0$ を考えてみる．対立仮説の点 μ_1 を任意にとって，単純仮説の検定 $H_0 : \mu = \mu_0$ vs. $H_1' : \mu = \mu_1$ $(\mu_1 > \mu_0)$ を考えてみると，尤度比 (9.7) から導かれる検定は，$W = \sqrt{n}(\overline{X} - \mu_0)/\sigma_0 > z_\alpha$ のとき H_0 を棄却するというもので，これ自体 μ_1 のとり方に依存しない．定理 9.1 より，対立仮説にどんな点をとっても尤度比検定が最強力検定になることから，尤度比検定は片側検定 $H_0 : \mu = \mu_0$ vs. $H_1 : \mu > \mu_0$ において一様に最強力な検定になっていることがわかる．一般に次の定理が成り立つ．

▶定理 9.2　単純仮説の検定 $H_0 : \theta = \theta_0$ vs. $H_1' : \theta = \theta_1$, $(\theta_1 > \theta_0)$ から導かれる尤度比検定 (9.9) について，有意水準 α の検定が対立仮説の点 θ_1 に依存しないと仮定する．このとき，尤度比検定は，片側検定 $H_0 : \theta = \theta_0$ vs. $H_1 : \theta > \theta_0$ において一様最強力な検定になる．

9.3.2　尤度比検定と帰無分布の近似

単純仮説については尤度比が帰無仮説と対立仮説を識別するための重要な統計量を導くことを示した．より一般的な複合仮説についても尤度比の考え方を用いて優れた検定統計量を導出することができる．

$X_1, \ldots, X_n$ が独立にそれぞれ確率（密度）関数 $f(x|\boldsymbol{\theta})$ に従っているとする．ここで，$\boldsymbol{\theta}$ は m 次元のパラメータで，$\boldsymbol{\theta}$ のとりうる空間を Θ で表す．Θ が2つの集合に分割され，$\Theta = \Theta_0 \cup \Theta_1$, $\Theta_0 \cap \Theta_1 = \emptyset$, とする．ここで，$\Theta_0$ を k 次元のパラメータからなる集合で $k < m$ を満たすとし，より一般的な検定問題

$$H_0 : \boldsymbol{\theta} \in \Theta_0 \text{ vs. } H_1 : \boldsymbol{\theta} \in \Theta_1$$

を考える．尤度関数 $L(\boldsymbol{\theta}|\boldsymbol{x}) = \prod_{i=1}^n f(x_i|\boldsymbol{\theta})$ に対して

$$\Lambda(\boldsymbol{X}) = \frac{\max_{\boldsymbol{\theta} \in \Theta_0} L(\boldsymbol{\theta}|\boldsymbol{X})}{\max_{\boldsymbol{\theta} \in \Theta} L(\boldsymbol{\theta}|\boldsymbol{X})} \tag{9.10}$$

を**尤度比検定統計量**と呼び，$\Lambda(\boldsymbol{X}) < C$ のとき H_0 を棄却する検定を**尤度比検定** (LRT) と呼ぶ．$\boldsymbol{\theta}$ の MLE を $\widehat{\boldsymbol{\theta}}$，$\Theta_0$ の制約のもとでの $\boldsymbol{\theta}$ の MLE を $\widehat{\boldsymbol{\theta}}_0$ とおくと，上で定義された尤度比検定統計量は $\Lambda(\boldsymbol{X}) = L(\widehat{\boldsymbol{\theta}}_0|\boldsymbol{X})/L(\widehat{\boldsymbol{\theta}}|\boldsymbol{X})$ と表すことができる．

▶**定理 9.3 (尤度比検定の漸近分布)** Θ の次元を m，Θ_0 の次元を k $(k < m)$ とし，$H_0 : \boldsymbol{\theta} \in \Theta_0$ vs $H_1 : \boldsymbol{\theta} \in \Theta_1$ に対する尤度比検定統計量を $\Lambda(\boldsymbol{X})$ とする．このとき，帰無仮説 H_0 のもとで $-2\log\Lambda(\boldsymbol{X})$ の分布は自由度 $m-k$ のカイ2乗分布に収束する．

$$-2\log\Lambda(\boldsymbol{X}) \to_d \chi^2_{m-k} \tag{9.11}$$

[証明] θ を1次元のパラメータとし，$\Theta_0 = \{\theta_0\}$, $\Theta_1 = \{\theta \mid \theta \neq \theta_0\}$ となる簡単な場合のみ示すことにする．対数尤度 $\ell(\theta_0)$ を $\theta_0 = \hat{\theta}$ の周りでテーラー展開し，$\hat{\theta}$ が MLE であることに注意すると，$\ell'(\hat{\theta}) = 0$ より

$$\begin{aligned}\ell(\theta_0) &\approx \ell(\hat{\theta}) + \ell'(\hat{\theta})(\theta_0 - \hat{\theta}) + \frac{1}{2}\ell''(\hat{\theta})(\theta_0 - \hat{\theta})^2 \\ &\approx \ell(\hat{\theta}) + \frac{1}{2}\ell''(\hat{\theta})(\theta_0 - \hat{\theta})^2\end{aligned}$$

と近似できる．これを代入すると

$$-2\log\Lambda(\boldsymbol{X}) = -2\ell(\theta_0) + 2\ell(\hat{\theta}) \approx \{-\ell''(\hat{\theta})\}(\hat{\theta} - \theta_0)^2$$

となる．H_0 のもとで大数の法則より $-\ell''(\hat{\theta})/n \to_p I(\theta_0)$ となり，また中心極限定理より $\sqrt{n}(\hat{\theta} - \theta_0) \to_d \mathcal{N}(0, 1/I(\theta_0))$ となるので，$nI(\theta_0)(\hat{\theta} - \theta_0)^2 \to_d \chi^2_1$ となる．これらの結果とスラツキーの定理とから，H_0 のもとで $\{-\ell''(\hat{\theta})\}(\hat{\theta} - \theta_0)^2 \to_d \chi^2_1$ となることが示される． □

この結果を用いると，一般的な仮説に対する有意水準 α の尤度比検定の近似的な棄却域は次のようになる．

$$R = \{\boldsymbol{x} \in \mathcal{X} \mid -2\log\Lambda(\boldsymbol{x}) > \chi^2_{m-k,\alpha}\} \tag{9.12}$$

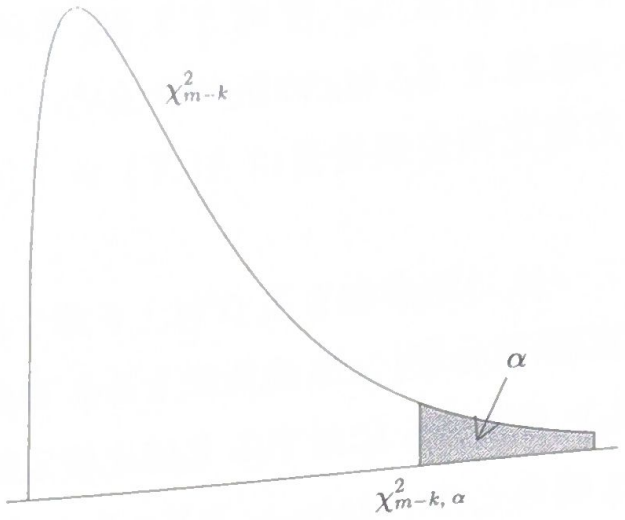


図 9.2　カイ 2 乗分布の分位点 $\chi^2_{m-k,\alpha}$

ただし，$\chi^2_{m-k,\alpha}$ は，自由度 $m-k$ のカイ 2 乗分布 χ^2_{m-k} に従う確率変数 U に対して $\mathrm{P}(U > \chi^2_{m-k,\alpha}) = \alpha$ を満たす上側 $100\alpha\%$ 点である．

【例 9.4】(両側検定)　$X_1, \ldots, X_n$ が独立に $\mathcal{N}(\mu, \sigma_0^2)$ に従うとする．σ_0^2 が既知のとき，両側検定 $H_0 : \mu = \mu_0$ vs $H_1 : \mu \neq \mu_0$ を考える．尤度関数は

$$L(\mu|\boldsymbol{x}) = \frac{1}{(2\pi\sigma_0^2)^{n/2}} \exp\left\{-\frac{\sum_{i=1}^n (x_i - \overline{x})^2}{2\sigma_0^2} - \frac{n(\overline{x}-\mu)^2}{2\sigma_0^2}\right\}$$

と表され，μ の MLE は $\widehat{\mu} = \overline{X}$ であるから，尤度比統計量は

$$\Lambda(\boldsymbol{X}) = \frac{L(\mu_0|\boldsymbol{X})}{L(\widehat{\mu}|\boldsymbol{X})} = \exp\left\{-\frac{n}{2\sigma_0^2}(\overline{X}-\mu_0)^2\right\}$$

となり，$\Lambda(\boldsymbol{X}) < C$ のとき H_0 を棄却するのが尤度比検定となる．

$$-2\log\Lambda(\boldsymbol{X}) = \frac{n(\overline{X}-\mu_0)^2}{\sigma_0^2}$$

であり，これは H_0 のもとで χ_1^2 に従うことがわかる．したがって，検定統計量は $W = \sqrt{n}|\overline{X}-\mu_0|/\sigma_0$ となり，有意水準が α の H_0 の棄却域は $R = \{\boldsymbol{x} \in \mathbb{R}^n \mid n(\overline{x}-\mu_0)^2/\sigma_0^2 > \chi^2_{1,\alpha}\}$ と書ける．これを次のように表すこともできる．

$$R = \left\{\boldsymbol{x} \in \mathbb{R}^n \,\middle|\, \overline{x} < \mu_0 - \frac{\sigma_0}{\sqrt{n}} z_{\alpha/2},\ \overline{x} > \mu_0 + \frac{\sigma_0}{\sqrt{n}} z_{\alpha/2}\right\}$$

ただし $z_{\alpha/2}$ は，$\mathcal{N}(0,1)$ に従う確率変数 Z に対して $\mathrm{P}(Z > z_{\alpha/2}) = \alpha/2$ を満たす分位点である．棄却域が両側にできることがわかる．　□

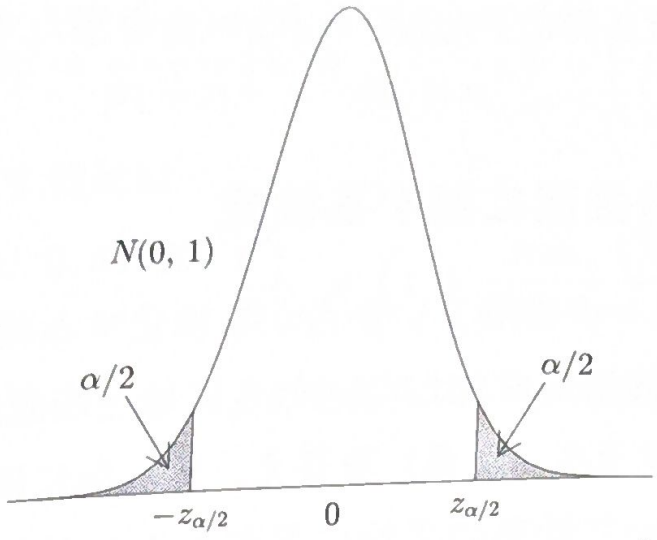


図 9.3 正規分布の両側の分位点 $-z_{\alpha/2}$ と $z_{\alpha/2}$

【例 9.5】(t-検定) 例 9.4 で扱われた両側検定の問題について分散 σ^2 が未知の場合を考える．μ, σ^2 の MLE は $\widehat{\mu} = \overline{X}, \hat{\sigma}^2 = S^2$ であり，帰無仮説 $H_0 : \mu = \mu_0$ の制約のもとで σ^2 の MLE は $\hat{\sigma}_0^2 = n^{-1}\sum_{i=1}^n (X_i - \mu_0)^2$ となるので，尤度比統計量は次のように書ける．

$$\Lambda(\boldsymbol{X}) = \frac{L(\mu_0, \hat{\sigma}_0^2|\boldsymbol{X})}{L(\widehat{\mu}, \hat{\sigma}^2|\boldsymbol{X})} = \left(\frac{\hat{\sigma}^2}{\hat{\sigma}_0^2}\right)^{n/2} \frac{\exp\{-\sum_{i=1}^n (X_i - \mu_0)^2/(2\hat{\sigma}_0^2)\}}{\exp\{-\sum_{i=1}^n (X_i - \overline{X})^2/(2\hat{\sigma}^2)\}}$$
$$= \left\{1 + n(\overline{X} - \mu_0)^2/(n\hat{\sigma}^2)\right\}^{-n/2}$$

$\Lambda(\boldsymbol{X}) < C$ のとき H_0 を棄却するのが尤度比検定となる．H_0 のもとで

$$-2\log\Lambda(\boldsymbol{X}) = n\log\left(1 + \frac{n(\overline{X} - \mu_0)^2}{n\hat{\sigma}^2}\right) \approx \frac{n(\overline{X} - \mu_0)^2}{\hat{\sigma}^2}$$

のように近似できるので，これは H_0 のもとで χ_1^2 に分布収束することがわかる．検定統計量は，$V^2 = (n-1)^{-1}\sum_{i=1}^n (X_i - \overline{X})^2$ に対して $W = \sqrt{n}|\overline{X} - \mu_0|/V$ で与えられる．実際，$\Lambda(\boldsymbol{X}) < C$ は適当な定数 C' を用いて $W > C'$ と表すことができる．有意水準が α の近似的な棄却域は，$R = \{\boldsymbol{x} \in \mathbb{R}^n \mid n(\overline{x} - \mu_0)^2/V^2 > \chi_{1,\alpha}^2\}$ で与えられる．

しかし，t-分布を用いると近似ではなく正確な棄却域を求めることができる．$T = \sqrt{n}(\overline{X} - \mu_0)/V$ とおくと H_0 のもとで T は自由度 $n-1$ の t-分布に従うので，次のような棄却域を用いることができる．

$$R = \left\{\boldsymbol{x} \in \mathbb{R}^n \,\middle|\, \overline{x} < \mu_0 - \frac{V}{\sqrt{n}} t_{n-1,\alpha/2},\ \overline{x} > \mu_0 + \frac{V}{\sqrt{n}} t_{n-1,\alpha/2}\right\}$$

このとき，尤度比検定は正確に $\mathrm{P}_{H_0}(\boldsymbol{X} \in R) = \alpha$ を満たすことがわかる．□

9.4　2標本の正規母集団に関する検定

2つの母集団のパラメータが等しいか否かを検定する問題は様々な場面で登場する．例えば，新薬の効果を検証したいときには，調査対象を対照群と処理群に分け，対照群にはプラセボ（偽薬）を与え，処理群には新薬を与える実験を行う．こうした2群について効果の平均に差があるか否かをデータから検定することが考えられる．

ここでは，2つの標本 $X_1, \ldots, X_m$, $Y_1, \ldots, Y_n$ が互いに独立に分布し，$X_i \sim \mathcal{N}(\mu_1, \sigma_1^2)$, $Y_j \sim \mathcal{N}(\mu_2, \sigma_2^2)$ に従うという2標本問題を扱い，パラメータの同等性を検定する方法について説明する．$\boldsymbol{X} = (X_1, \ldots, X_m)$, $\boldsymbol{Y} = (Y_1, \ldots, Y_n)$ とし，実現値を $\boldsymbol{x} = (x_1, \ldots, x_m)$, $\boldsymbol{y} = (y_1, \ldots, y_n)$ とする．

9.4.1　平均の同等性検定

平均の同等性に関する検定

$$H_0 : \mu_1 = \mu_2 \text{ vs. } H_1 : \mu_1 \neq \mu_2$$

を考える．まず，分散が等しく $\sigma_1^2 = \sigma_2^2 = \sigma^2$ とし，μ_1, μ_2, σ^2 が未知のパラメータである場合を扱う．$U = \sum_{i=1}^m (X_i - \overline{X})^2 + \sum_{j=1}^n (Y_j - \overline{Y})^2$ とおくと，尤度関数は

$$L(\mu_1, \mu_2, \sigma^2 | \boldsymbol{X}, \boldsymbol{Y}) = (2\pi\sigma^2)^{-(m+n)/2} \times \exp\left[-\frac{1}{2\sigma^2}\left\{U + m(\overline{X} - \mu_1)^2 + n(\overline{Y} - \mu_2)^2\right\}\right]$$

と書けるので，μ_1, μ_2, σ^2 の MLE は $\widehat{\mu}_1 = \overline{X}$, $\widehat{\mu}_2 = \overline{Y}$, $\hat{\sigma}^2 = (m+n)^{-1}U$ で与えられる．$\hat{\sigma}^2$ は2つの標本を用いているので**プールされた標本分散**と呼ばれる．一方，H_0 のもとで $\mu_1 = \mu_2 = \mu$ とおくと，$m(\overline{X} - \mu)^2 + n(\overline{Y} - \mu)^2$ を最小化することにより，μ の MLE は $\widehat{\mu} = (m\overline{X} + n\overline{Y})/(m+n)$ となる．また $m(\overline{X} - \widehat{\mu})^2 + n(\overline{Y} - \widehat{\mu})^2 = mn(m+n)^{-1}(\overline{X} - \overline{Y})^2$ と書けるので，H_0 のもとでの σ^2 の MLE は

$$\hat{\sigma}_0^2 = \frac{1}{m+n}\left\{U + \frac{mn}{m+n}(\overline{X}-\overline{Y})^2\right\}$$

となる．したがって，尤度比は

$$\Lambda(\boldsymbol{X},\boldsymbol{Y}) = \frac{L(\widehat{\mu},\widehat{\mu},\hat{\sigma}_0^2|\boldsymbol{X},\boldsymbol{Y})}{L(\widehat{\mu}_1,\widehat{\mu}_2,\hat{\sigma}^2|\boldsymbol{X},\boldsymbol{Y})} = \left(1+\frac{mn}{m+n}\frac{(\overline{X}-\overline{Y})^2}{U}\right)^{-(m+n)/2}$$

となり，$\Lambda(\boldsymbol{X},\boldsymbol{Y}) < C$ のとき H_0 を棄却するのが尤度比検定となる．m, n がともに大きいときには

$$-2\log\Lambda(\boldsymbol{X},\boldsymbol{Y}) = (m+n)\log\left(1+\frac{mn}{m+n}\frac{(\overline{X}-\overline{Y})^2}{U}\right) \approx \frac{mn(\overline{X}-\overline{Y})^2}{U}$$

のように近似できるので，H_0 のもとで χ_1^2 に分布収束することがわかる．この近似分布を用いて棄却域を作ることができるが，t-分布を用いると正確な棄却域を求めることができる．プールされた不偏分散を

$$\hat{\sigma}_U^2 = \frac{1}{m+n-2}\left\{\sum_{i=1}^{m}(X_i-\overline{X})^2 + \sum_{j=1}^{n}(Y_j-\overline{Y})^2\right\}$$

とおき，検定統計量 T を

$$T = \sqrt{\frac{mn}{m+n}}\,\frac{\overline{X}-\overline{Y}}{\hat{\sigma}_U}$$

で定義すると，H_0 のもとで T は自由度 $m+n-2$ の t-分布に従う．したがって

$$R = \left\{(\boldsymbol{x},\boldsymbol{y})\,\middle|\,|\overline{x}-\overline{y}| > \sqrt{\frac{m+n}{mn}}\,\hat{\sigma}_U t_{m+n-2,\alpha/2}\right\}$$

を棄却域とする検定は，正確に $\mathrm{P}_{H_0}((\boldsymbol{X},\boldsymbol{Y})\in R) = \alpha$ を満たす尤度比検定であることがわかる．

平均の同等性に関して片側検定 $H_0:\mu_1=\mu_2$ vs. $H_1:\mu_1<\mu_2$ についても同様にして棄却域を構成することができる．例えば，農事試験において肥料を加えた農作区画と加えない区画の間では作物の収穫量に差が出るかを検定するとき，肥料を加えた方の収穫量が少なくなることはないと考えて，片側検定を積極的に用いることが勧められる．この場合，棄却域は

$$R = \left\{(\boldsymbol{x},\boldsymbol{y})\,\middle|\,\overline{y}-\overline{x} > \sqrt{\frac{m+n}{mn}}\,\hat{\sigma}_U t_{m+n-2,\alpha}\right\}$$

となり，両側検定よりも右側の棄却域が広くなって棄却されやすくなる．

分散の異なる2つの母集団の平均の同等性検定は**ベーレンス・フィッシャー問題**と呼ばれる．異なる2つの分散を σ_1^2, σ_2^2 とすると $\overline{X}-\overline{Y} \sim \mathcal{N}(\mu_1-\mu_2, \sigma_1^2/m+\sigma_2^2/n)$ となるので，$\overline{X}-\overline{Y}$ に基づいて検定統計量を作ろうとすると帰無仮説の分布が σ_1^2 と σ_2^2 に依存してしまい，棄却限界を正確に求めることができないという問題が生ずる．1つの近似方法は，$V_1^2=(m-1)^{-1}\sum_{i=1}^m(X_i-\overline{X})^2$, $V_2^2=(n-1)^{-1}\sum_{j=1}^n(Y_j-\overline{Y})^2$ に対して

$$Tw=\frac{\overline{X}-\overline{Y}}{\sqrt{V_1^2/m+V_2^2/n}},\quad \nu=\left[\frac{\{(V_1^2/m)+(V_2^2/n)\}^2}{(V_1^2/m)^2/(m-1)+(V_2^2/n)^2/(n-1)}\right]$$

とおく．ただし，$[\cdot]$ はガウス記号であり，$[x]$ は実数 x の整数部分と定義する．このとき，Tw は帰無仮説 H_0 のもとで近似的に自由度 ν の t-分布に従うことが知られている．これを**ウェルチの t-検定**と呼ぶ．

9.4.2　分散の同等性検定

次に，分散の同等性

$$H_0:\sigma_1^2=\sigma_2^2 \text{ vs. } H_1:\sigma_1^2\neq\sigma_2^2$$

を検定する問題を考える．μ_1, μ_2 を $\widehat{\mu}_1=\overline{X}$, $\widehat{\mu}_2=\overline{Y}$ で推定し，μ_1, μ_2 にこれらの推定量を代入した後の尤度関数は，$S_1^2=m^{-1}\sum_{i=1}^m(X_i-\overline{X})^2$, $S_2^2=n^{-1}\sum_{j=1}^n(Y_j-\overline{Y})^2$ に対して

$$L(\sigma_1^2,\sigma_2^2|\boldsymbol{X},\boldsymbol{Y})=(2\pi\sigma_1^2)^{-m/2}(2\pi\sigma_2^2)^{-n/2}\exp\left\{-\frac{mS_1^2}{2\sigma_1^2}-\frac{nS_2^2}{2\sigma_2^2}\right\}$$

と書ける．σ_1^2, σ_2^2 の MLE は S_1^2, S_2^2 である．また，帰無仮説 H_0 のもとでは，$\sigma_1^2=\sigma_2^2=\sigma^2$ とおくと，σ^2 の MLE は

$$\hat{\sigma}^2=\frac{mS_1^2+nS_2^2}{m+n}$$

となる．したがって，尤度比は

$$\Lambda(\boldsymbol{X},\boldsymbol{Y})=\frac{L(\hat{\sigma}^2,\hat{\sigma}^2|\boldsymbol{X},\boldsymbol{Y})}{L(S_1^2,S_2^2|\boldsymbol{X},\boldsymbol{Y})}=\left(\frac{1+m/n}{(S_2^2/S_1^2)+m/n}\right)^{\frac{m}{2}}\left(\frac{1+n/m}{(S_1^2/S_2^2)+n/m}\right)^{\frac{n}{2}}$$

と書けて，$\Lambda(\boldsymbol{X},\boldsymbol{Y})<C$ のとき H_0 を棄却するのが尤度比検定となる．m, n がともに大きいときには，H_0 のもとで $-2\log\Lambda(\boldsymbol{X},\boldsymbol{Y})\to_d\chi_1^2$ に分布収束する

ことから，この近似分布を用いて棄却域を作ることができる．しかし，$\Lambda(\boldsymbol{X},\boldsymbol{Y}) < C$ を満たす範囲を明示的に与えることはできないので数値的に求める必要がある．これに対してF-分布を用いると，尤度比検定ではないが正確な棄却域を与えることができる．

分散の不偏推定量を $V_1^2 = (m-1)^{-1}mS_1^2$, $V_2^2 = (n-1)^{-1}nS_2^2$ とおき，

$$F = \frac{V_1^2}{V_2^2}$$

とおくと，定義7.5より $H_0 : \sigma_1^2 = \sigma_2^2$ のもとで F は自由度 $(m-1, n-1)$ のF-分布 $F_{m-1,n-1}$ に従うことがわかる．また尤度比 $\Lambda(\boldsymbol{X},\boldsymbol{Y})$ は F の関数として表され，F が小さいときと大きいときに $\Lambda(\boldsymbol{X},\boldsymbol{Y})$ は小さい値をとる．このことから，$F < c_1$ もしくは $F > c_2$ のとき帰無仮説を棄却するように c_1, c_2 を求めてもよいことがわかる．$F_{m-1,n-1,\alpha}$ を $F_{m-1,n-1}$ 分布の上側 $100\alpha\%$ 点とすると，次の棄却域は有意水準 α のF-検定になる．

$$R = \{(\boldsymbol{x},\boldsymbol{y}) \mid F < F_{m-1,n-1,1-\alpha/2} \text{もしくは} F > F_{m-1,n-1,\alpha/2}\}$$

上述のように，この検定は尤度比検定ではないことと，有意水準を両側に $\alpha/2$ ずつ割り当てていることに注意する．

9.4.3　対のあるデータの同等性検定

コレステロールを下げる薬による治療について，同じ人の治療前のコレステロールの値 X_i と治療を始めて1ヶ月後の値 Y_i を測定することを考えよう．治療前の平均と分散を $E[X_i] = \mu_1$, $\mathrm{Var}(X_i) = \sigma_1^2$, 治療開始1ヶ月後の平均と分散を $E[Y_i] = \mu_2$, $\mathrm{Var}(Y_i) = \sigma_2^2$ とする．X_i と Y_i は同じ人の値であるから相関が存在し，その相関係数を ρ とする．$Z_i = X_i - Y_i$ とし，(X_i, Y_i) に2変量正規分布を仮定すると，Z_i の分散は $\sigma^2 = \mathrm{Var}(Z_i) = \sigma_1^2 + \sigma_2^2 - 2\rho\sigma_1\sigma_2$ となる．このとき，$Z_1, \ldots, Z_n$ は互いに独立に分布し次のような正規分布に従う．

$$Z_i \sim \mathcal{N}(\mu_1 - \mu_2, \sigma^2)$$

$\overline{Z} = n^{-1}\sum_{i=1}^n Z_i$, $V^2 = (n-1)^{-1}\sum_{i=1}^n (Z_i - \overline{Z})^2$ とおくと $(n-1)V^2/\sigma^2 \sim \chi_{n-1}^2$ に従う．したがって分散が未知の1変数の正規母集団に関する検定問題に帰着できることがわかる．両側検定 $H_0 : \mu_1 = \mu_2$ vs. $H_1 : \mu_1 \neq \mu_2$ については，

$|\overline{X}-\overline{Y}|/V > (1/\sqrt{n})t_{n-1.\alpha/2}$ のとき帰無仮説 H_0 を棄却するのが有意水準 α の検定になる.

コレステロールを下げる薬なので治療後の方がコレステロールの値が高くなることは考えにくいので，片側検定 $H_0 : \mu_1 = \mu_2$ vs. $H_1 : \mu_1 > \mu_2$ を考えるのが自然である．この場合には，$(\overline{X}-\overline{Y})/V > (1/\sqrt{n})t_{n-1,\alpha}$ のとき帰無仮説 H_0 を棄却するのが有意水準 α の検定となる.

9.5　ワルド型検定

尤度比検定を中心に説明してきたが，近似的な検定手法を与える方法としてMLE や標本平均に基づいたワルド型の検定についてこの節で解説する.

9.5.1　最尤推定量に基づいた検定

$X_1, \ldots, X_n$ が独立にそれぞれパラメトリックな確率（密度）関数 $f(x|\theta)$ に従うとし，θ を 1 次元のパラメータとする．θ の MLE を $\hat{\theta}$ とすると，定理 8.15 より適当な正則条件のもとで $n \to \infty$ のとき $\sqrt{n}\,(\hat{\theta}-\theta) \to_d \mathcal{N}(0, 1/I(\theta))$ が成り立つ．定理 6.10 のスラツキーの定理より

$$\sqrt{n}\sqrt{I(\hat{\theta})}\,(\hat{\theta}-\theta) \to_d \mathcal{N}(0,1)$$

に収束することがわかる．したがって，定数 θ_0 に対して $H_0 : \theta = \theta_0$ vs. $H_1 : \theta \neq \theta_0$ のような両側検定については，有意水準 α の近似的な棄却域は

$$R = \{\boldsymbol{x} \mid \sqrt{n}\sqrt{I(\hat{\theta})}\,|\hat{\theta}-\theta_0| > z_{\alpha/2}\} \tag{9.13}$$

となる．このような検定を**ワルド検定**と呼ぶ.

【例 9.6】　$X_1, \ldots, X_n$ が独立にベルヌーイ分布 $Ber(\theta)$ に従うとき，両側検定 $H_0 : \theta = \theta_0$ vs. $H_1 : \theta \neq \theta_0$ を考えてみよう．θ の MLE は $\overline{X}$ であり，フィッシャー情報量は $I(\theta) = [\theta(1-\theta)]^{-1}$ となるので

$$\frac{\sqrt{n}\,(\overline{X}-\theta_0)}{\sqrt{\overline{X}(1-\overline{X})}} \to_d \mathcal{N}(0,1)$$

のように近似できる．したがって，ワルド検定の近似的な棄却域は

$$R=\{\boldsymbol{x} \mid \sqrt{n}\,|\overline{x}-\theta_0| > \sqrt{\overline{x}(1-\overline{x})}\,z_{\alpha/2}\}$$

と書ける．

□

9.5.2 標本平均に基づいた検定

中心極限定理を用いれば標本平均に基づいた近似的な検定を行うことができる．$X_1,\ldots,X_n$ が独立に同一分布に従い，平均が μ，分散が σ^2 であるとし，特にパラメトリックな分布は仮定しない．定理 6.7 の中心極限定理より $\sqrt{n}(\overline{X}-\mu) \to_d \mathcal{N}(0,\sigma^2)$ に収束するので，$S^2=n^{-1}\sum_{i=1}^n (X_i-\overline{X})^2$ とおくと

$$\frac{\sqrt{n}\,(\overline{X}-\mu)}{S} \to_d \mathcal{N}(0,1)$$

となる．したがって，与えられた定数 μ_0 に対して両側検定 $H_0:\mu=\mu_0$ vs. $H_1:\mu\neq\mu_0$ を考えると，ワルド型の検定の棄却域は次で与えられる．

$$R=\{\boldsymbol{x} \mid \sqrt{n}|\overline{x}-\mu_0| > Sz_{\alpha/2}\} \tag{9.14}$$

【例 9.7】(対のあるデータの同等性検定) 夫婦の間で内閣支持率に差があるかを検定する問題を考える．夫の支持率を θ_1，妻の支持率を θ_2 とし，n 組の夫婦についてデータがとられたとする．$(X_1,Y_1),\ldots,(X_n,Y_n)$ が互いに独立で

$$X_i=\begin{cases}1 & (\text{夫が支持する})\\ 0 & (\text{夫が支持しない})\end{cases} \qquad Y_i=\begin{cases}1 & (\text{妻が支持する})\\ 0 & (\text{妻が支持しない})\end{cases}$$

とすると，$\mathrm{E}[X_i]=\theta_1$，$\mathrm{E}[Y_i]=\theta_2$ である．夫婦のペアについては X_i と Y_i が必ずしも独立とは限らない点に注意する．このとき，両側検定 $H_0:\theta_1=\theta_2$ vs. $H_1:\theta_1\neq\theta_2$ を考える．

この問題は，$Z_i=X_i-Y_i$ とおくと 1 標本の問題に帰着できる．Z_i の平均は $\mathrm{E}[Z_i]=\mathrm{E}[X_i]-\mathrm{E}[Y_i]=\theta_1-\theta_2$ であり，その分散を $\sigma^2=\mathrm{Var}(Z_i)$ とする．

$\overline{Z} = n^{-1}\sum_{i=1}^{n} Z_i$, $S^2 = n^{-1}\sum_{i=1}^{n}(Z_i - \overline{Z})^2$ とおくと $S^2 \to_p \sigma^2$ より

$$\frac{\sqrt{n}\{(\overline{X} - \overline{Y}) - (\theta_1 - \theta_2)\}}{S} \to_d \mathcal{N}(0,1)$$

が成り立つ．したがって，有意水準 α の近似的な棄却域は

$$R = \{(\boldsymbol{x}, \boldsymbol{y}) \mid \sqrt{n}|\overline{x} - \overline{y}| > Sz_{\alpha/2}\} \tag{9.15}$$

で与えられる． □

9.6　信頼区間

点推定は，パラメータの値を言い当てることであったが，推定値がパラメータの値に一致することは稀である．実際には，推定値はパラメータの真の値の周りに散らばって分布するので，その散らばりの程度を考慮した区間としてパラメータを推定する方が意味がある．これを**区間推定**と呼ぶ．

$X_1, \ldots, X_n$ が独立で確率（密度）関数 $f(x|\theta)$ に従い，θ は1次元のパラメータとする．$\boldsymbol{X} = (X_1, \ldots, X_n)$ とし，2つの統計量 $L(\boldsymbol{X})$, $U(\boldsymbol{X})$ が $L(\boldsymbol{X}) \leq U(\boldsymbol{X})$ を満たすとする．

▷**定義 9.8（信頼区間）**　区間 $[L(\boldsymbol{X}), U(\boldsymbol{X})]$ が，すべての θ に対して

$$\mathrm{P}_\theta(\theta \in [L(\boldsymbol{X}), U(\boldsymbol{X})]) \geq 1 - \alpha$$

を満たすとき，**信頼係数** $1-\alpha$ の**信頼区間**と呼ぶ．

区間推定は点推定の拡張のように思われるが，むしろ仮説検定と関連しており，検定の受容域を反転することによって導くことができる．いま，$\theta_0 \in \Theta$ を任意にとって，$\Theta_1 = \Theta \backslash \{\theta_0\}$ に対して検定問題 $H_0 : \theta = \theta_0$ vs. $H_1 : \theta \in \Theta_1$ を考え，有意水準 α の検定の受容域を $A(\theta_0)$ と書くことにする．第1種の誤りの確率が α なので

$$\mathrm{P}_{\theta_0}(\boldsymbol{X} \in A(\theta_0)) = 1 - \alpha$$

が成り立つ．そこで，$\boldsymbol{X} \in A(\theta_0)$ を θ_0 に関して逆に解くことにより

$$C(\boldsymbol{X}) = \{\theta_0 \in \Theta \mid \boldsymbol{X} \in A(\theta_0)\}$$

が得られる．θ_0 を θ に置き換えると，$\mathrm{P}_\theta(\theta \in C(\boldsymbol{X})) = \mathrm{P}_\theta(\boldsymbol{X} \in A(\theta)) = 1-\alpha$ となるので，$C(\boldsymbol{X})$ が信頼係数 $1-\alpha$ の信頼区間になることがわかる．

[例 9.9] (正規母集団) $X_1, \ldots, X_n$ が独立にそれぞれ $\mathcal{N}(\mu, \sigma^2)$ に従うとし，μ の信頼区間を作ってみよう．まず $\sigma^2 = \sigma_0^2$ が既知の場合を考える．$H_0 : \mu = \mu_0$ vs. $H_1 : \mu \neq \mu_0$ に対する検定の棄却域は例 9.4 より $R = \{\overline{x} \mid \sqrt{n}\,|\overline{x} - \mu_0|/\sigma_0 > z_{\alpha/2}\}$ となるので，受容域は

$$A(\mu_0) = \{\overline{x} \mid \sqrt{n}\,|\overline{x} - \mu_0|/\sigma_0 \leq z_{\alpha/2}\}$$

となる．これを反転させ $\overline{x}$ を確率変数 $\overline{X}$ で置き換えると

$$\begin{aligned} C(\overline{X}) &= \left\{\mu_0 \mid \overline{X} - (\sigma_0/\sqrt{n})z_{\alpha/2} \leq \mu_0 \leq \overline{X} + (\sigma_0/\sqrt{n})z_{\alpha/2}\right\} \\ &= \left[\overline{X} - \frac{\sigma_0}{\sqrt{n}} z_{\alpha/2},\ \overline{X} + \frac{\sigma_0}{\sqrt{n}} z_{\alpha/2}\right] \end{aligned}$$

となり，信頼係数 $1-\alpha$ の信頼区間が得られる．

また，片側検定 $H_0 : \mu = \mu_0$ vs. $H_1 : \mu > \mu_0$ の場合には棄却域は $R = \{\overline{x} \mid \sqrt{n}\,(\overline{x} - \mu_0)/\sigma_0 > z_\alpha\}$ となるので，受容域は

$$A(\mu_0) = \{\overline{x} \mid \sqrt{n}\,(\overline{x} - \mu_0)/\sigma_0 \leq z_\alpha\}$$

と書ける．これを反転させて信頼区間を求めると，右側半区間となる．

$$C(\overline{X}) = \left[\overline{X} - \frac{\sigma_0}{\sqrt{n}} z_\alpha,\ \infty\right)$$

次に σ^2 が未知の場合を考えよう．$V^2 = (n-1)^{-1}\sum_{i=1}^n (X_i - \overline{X})^2$ とおくと，検定 $H_0 : \mu = \mu_0$ vs. $H_1 : \mu \neq \mu_0$ の受容域は例 9.5 より

$$A(\mu_0) = \{\boldsymbol{X} \mid \sqrt{n}\,|\overline{X} - \mu_0|/V \leq t_{n-1,\alpha/2}\}$$

であり，これを反転させると

$$C(\overline{X}, V^2) = \left[\overline{X} - \frac{V}{\sqrt{n}} t_{n-1,\alpha/2},\ \overline{X} + \frac{V}{\sqrt{n}} t_{n-1,\alpha/2}\right]$$

となり，信頼係数 $1-\alpha$ の信頼区間が得られる． □

9.5節で取り上げたワルド型検定を用いると，明示的な信頼区間を与えることができる．MLEに基づいた信頼区間を与えてみよう．$X_1, \ldots, X_n$ が独立にパラメトリックな確率（密度）関数 $f(x|\theta)$ に従うとし，θ を1次元のパラメータとする．θ のMLEを $\hat{\theta}$ とすると，(9.13) より両側検定 $H_0 : \theta = \theta_0$ vs. $H_1 : \theta \neq \theta_0$ の受容域は

$$A(\theta_0) = \left\{ \boldsymbol{X} \mid \sqrt{n}\sqrt{I(\hat{\theta})}\,|\hat{\theta} - \theta_0| \leq z_{\alpha/2} \right\}$$

と書けるので，これを反転させると信頼係数 $1-\alpha$ の近似的な信頼区間

$$C(\hat{\theta}) = \left[\hat{\theta} - \left\{ nI(\hat{\theta}) \right\}^{-1/2} z_{\alpha/2},\ \hat{\theta} + \left\{ nI(\hat{\theta}) \right\}^{-1/2} z_{\alpha/2} \right]$$

が得られる．

【例 9.10】 ベルヌーイ分布 $Ber(\theta)$ における θ の近似的な信頼区間を求めてみよう．例9.6で扱った仮説検定の問題については，受容域が

$$A(\theta_0) = \left\{ \boldsymbol{X} \mid \sqrt{n}\,|\overline{X} - \theta_0| \leq \sqrt{\overline{X}(1-\overline{X})}\, z_{\alpha/2} \right\}$$

で与えられるので，これを反転させると

$$C(\overline{X}) = \left[\overline{X} - \sqrt{\overline{X}(1-\overline{X})}\,\frac{z_{\alpha/2}}{\sqrt{n}},\ \overline{X} + \sqrt{\overline{X}(1-\overline{X})}\,\frac{z_{\alpha/2}}{\sqrt{n}} \right]$$

となる． □

分布系を仮定しなくても標本平均に基づいた近似的な信頼区間を構成することができる．$X_1, \ldots, X_n$ が独立に同一分布に従い，平均が μ，分散が σ^2 であるとする．$S^2 = n^{-1}\sum_{i=1}^{n}(X_i - \overline{X})^2$ とおくと，両側検定 $H_0 : \mu = \mu_0$ vs. $H_1 : \mu \neq \mu_0$ の受容域は (9.14) より

$$A(\theta_0) = \left\{ \boldsymbol{X} \mid \sqrt{n}\,|\overline{X} - \mu_0| \leq S z_{\alpha/2} \right\}$$

となる．これを反転させると，信頼係数 $1-\alpha$ の信頼区間

$$C(\overline{X}, S^2) = \left[\overline{X} - \frac{S}{\sqrt{n}} z_{\alpha/2},\ \overline{X} + \frac{S}{\sqrt{n}} z_{\alpha/2} \right]$$

が得られる．

【例 9.11】 対のあるデータの同等性検定が例 9.7 で扱われた．そこでは，2 値をとる対の確率変数 $(X_1, Y_1), \ldots, (X_n, Y_n)$ が互いに独立に分布していて，$\mathrm{E}[X_i] = \theta_1$, $\mathrm{E}[Y_i] = \theta_2$ である場合を扱った．ここでは，平均の差 $\Delta = \theta_1 - \theta_2$ の信頼区間を作ろう．両側検定 $H_0 : \theta_1 - \theta_2 = \Delta_0$ vs. $H_1 : \theta_1 - \theta_2 \neq \Delta_0$ については，(9.15) と同様にして有意水準 α の H_0 の近似的な受容域は

$$A(\Delta_0) = \{\overline{X}, \overline{Y}, S^2 \mid \sqrt{n}\,|\overline{X} - \overline{Y} - \Delta_0| \leq S\, z_{\alpha/2}\}$$

となるので，これを反転させると $\theta_1 - \theta_2$ の信頼区間

$$C(\overline{X}, \overline{Y}, S^2) = \left[\overline{X} - \overline{Y} - \frac{S}{\sqrt{n}} z_{\alpha/2},\ \overline{X} - \overline{Y} + \frac{S}{\sqrt{n}} z_{\alpha/2}\right]$$

が得られる．

□

【例 9.12】(目標精度とサンプルサイズ) 95% 信頼区間を作ると，区間の幅が狭いほど推定量の推定精度が高くなり，またサンプルサイズを大きくすると区間の幅が小さくなる．例えば，分散 σ_0^2 が既知の正規分布 $\mathcal{N}(\mu, \sigma_0^2)$ に従う独立な確率変数 $X_1, \ldots, X_n$ に基づいて，信頼係数 $1 - \alpha$ の μ の信頼区間を

$$\mathrm{P}\left[|\overline{X} - \mu| \leq \frac{\sigma_0}{\sqrt{n}} z_{\alpha/2}\right] = 1 - \alpha$$

から作ることができる．見方を変えると，この式は，μ を $\overline{X}$ で推定するときの推定誤差 $|\overline{X} - \mu|$ が $(\sigma_0/\sqrt{n}) z_{\alpha/2}$ 以下になる確率が $1 - \alpha$ であることを示している．もしこの推定誤差 $|\overline{X} - \mu|$ をある定数 c 以下にしたいのであれば，$(\sigma_0/\sqrt{n}) z_{\alpha/2} \leq c$，すなわち標本サイズ n が

$$n \geq \frac{\sigma_0^2}{c^2} \{z_{\alpha/2}\}^2$$

を満たすように大きくとる必要がある．したがって，確率 $1 - \alpha$ で推定誤差を c 以下にしたいときには，この不等式から必要な標本サイズ n が求まる．

同様にして，内閣支持率の推定の場合に推定誤差と必要な標本サイズを計算してみよう．$X_1, \ldots, X_n$ をベルヌーイ分布 $Ber(p)$ からのランダム標本とすると，信頼係数 95% の p の近似的な信頼区間は次の式より得られる．

$$\mathrm{P}\left[|\overline{X} - p| \leq 1.96 \frac{\{\overline{X}(1 - \overline{X})\}^{1/2}}{\sqrt{n}}\right] \approx 0.95$$

これより，確率 95% で推定誤差が c 以下になるためには，標本サイズ n は

$$n \geq (1.96)^2 \frac{\overline{X}(1-\overline{X})}{c^2}$$

を満たす必要がある．$\overline{X}$ が観測できているときにはこの方法で必要な標本サイズを計算することができるが，標本サイズは標本をとる前に設計するので，$\overline{X}$ の値がわからないのが一般的である．この場合，$\overline{X}(1-\overline{X}) \leq 1/4$ より

$$n \geq (1.96)^2 \frac{1}{4c^2} \tag{9.16}$$

を満たすように標本サイズ n をとれば，確率 95% で推定誤差が c より小さくすることができる．例えば，確率 95% で推定誤差を 0.04 以下にするときには (9.16) より $n > 600$ となる．□

信頼区間について誤解されやすい点についての注意を述べておきたい．信頼係数 95% の信頼区間 $[L(\boldsymbol{X}), U(\boldsymbol{X})]$ とは，確率変数に基づいた区間の確率が $\mathrm{P}_\theta(L(\boldsymbol{X}) \leq \theta \leq U(\boldsymbol{X})) = 0.95$ を満たすことであり，実現値に基づいて得られた区間 $[L(\boldsymbol{x}), U(\boldsymbol{x})]$ についてそれが θ を含む確率が 95% であるという意味ではないことに注意する．実現値 $\boldsymbol{x}$ が与えられた後は区間 $[L(\boldsymbol{x}), U(\boldsymbol{x})]$ は θ を含むか含まないかのどちらかである．信頼区間 $[L(\boldsymbol{X}), U(\boldsymbol{X})]$ は確率変数 $\boldsymbol{X}$ に基づいているので，$\boldsymbol{X} = \boldsymbol{x}$ の値によって θ を含んだり，含まなかったりする．信頼係数 95% とは，例えば 100 回実現値を発生させる実験をしたとき，5 回程度は θ を含んでいないという意味になる．

9.7　相関係数の検定とフィッシャーの z 変換

本章の最後に，相関係数の検定について説明する．4.2 節で 2 つの確率変数の直線的な関係の強さを相関係数という指標を用いて測ることができることを学んだ．ここでは，2 つの変数が無相関か否かを検定することを考えたい．

2 次元確率変数 $(X_1, Y_1), \ldots, (X_n, Y_n)$ が互いに独立で，(3.6) で与えられた 2 次元正規分布に従うとする．標本共分散を $S_{XY} = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}(X_i - \overline{X})(Y_i - \overline{Y})$ とし，標本分散を $S_X^2 = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}(X_i - \overline{X})^2$, $S_Y^2 = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}(Y_i - \overline{Y})^2$ とするとき

$$R_{XY} = \frac{S_{XY}}{S_X S_Y}$$

を**標本相関係数**と呼ぶ.

下の表は，2018 年都道府県別の出生率と死亡率のデータの一部である．数値は人口 1,000 についての率を表している（データについてはサポートページを参照. 国立社会保障・人口問題研究所のホームページから引用）.

	北海道	青森	岩手	宮城	秋田	山形	···	長崎	熊本	大分	宮崎	鹿児島	沖縄
出生率	6.2	6.2	6.2	7.1	5.2	6.4	···	7.6	8.2	7.2	7.9	8.1	11.0
死亡率	12.2	14.3	14.1	10.7	15.8	14.1	···	13.3	12.3	12.8	13.0	13.8	8.5

このデータの標本相関係数の値は -0.603 となり出生率と死亡率の間には負の相関があることがわかるが，図 9.4 を見ると，左端の点（秋田）と右端の点（沖縄）を除くと無相関に近いように見えるので，仮説検定を通して無相関か否かを判断したい．そこで，相関係数 $\rho = \mathrm{Corr}(X_1, Y_1)$ に関する検定問題を考える．$H_0 : \rho = 0$ vs. $H_1 : \rho \neq 0$ の検定については，命題 3.4 と第 11 章の回帰分析の説明から t-分布を用いて検定することができる．実際，H_0 のもとで

$$T = \sqrt{n-2}\, R_{XY} / \sqrt{1 - R_{XY}^2} \ \sim \ t_{n-2} \tag{9.17}$$

に従うので，$|T| > t_{n-2,\alpha/2}$ のとき H_0 が棄却される（第 11 章の演習問題を参照）. 上の例では，$|T| = 5.07$, $t_{45,0.025} = 2.01$ より H_0 は棄却される.

一般に，$\rho_0 \neq 0$ に対して $H_0 : \rho = \rho_0$ vs. $H_1 : \rho \neq \rho_0$ を検定するときには，ρ

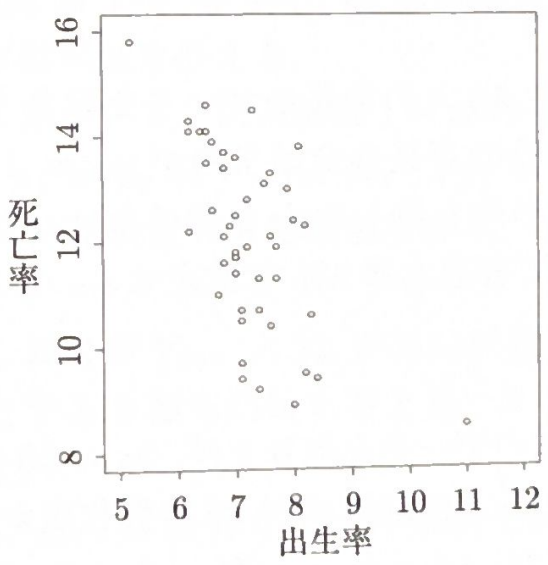


図 9.4　出生率と死亡率のプロット

が0から離れるにつれ R_{XY} の分布の非対称性が増大するので

$$Z = \frac{1}{2}\log\left(\frac{1+R_{XY}}{1-R_{XY}}\right)$$

のような変換を用いる．これを**フィッシャーのz変換**と呼ぶ．

$$\xi = \xi(\rho) = \frac{1}{2}\log\left(\frac{1+\rho}{1-\rho}\right)$$

とおくと，n が大きいとき Z は $Z \sim \mathcal{N}(\xi, (n-3)^{-1})$ で近似できることが知られている（サポートページを参照）．$n-3$ の代わりに n を用いても漸近分布は変わらないが，$n-3$ を用いた方が近似がよいとされる．この近似を用いると，上の両側検定の棄却域は

$$\sqrt{n-3}\,|Z-\xi_0| > z_{\alpha/2}, \quad \xi_0 = \xi(\rho_0)$$

で与えられることがわかる．したがって無相関であるかの検定は $\sqrt{n-3}\,|Z| > z_{\alpha/2}$ となる．上の例では，$n=47$, $z=-0.697$ より，$\sqrt{n-3}\,|z| = 4.623$ となり，$z_{0.025} = 1.96$ より「無相関である」という帰無仮説は棄却される．

ξ の信頼区間は $Z \pm z_{\alpha/2}/\sqrt{n-3}$ で与えられる．これを

$$\rho = \rho(\xi) = \frac{e^{\xi}-e^{-\xi}}{e^{\xi}+e^{-\xi}}$$

のようにして ρ に戻すと ρ の信頼区間が得られる．具体的には，$\rho_L = \rho(Z - z_{\alpha/2}/\sqrt{n-3})$, $\rho_R = \rho(Z + z_{\alpha/2}/\sqrt{n-3})$ とおくとき，$[\rho_L, \rho_R]$ が信頼区間になる．上の例では ρ の信頼係数95%の信頼区間は $[-0.758, -0.381]$ となる．

演習問題

問1　例8.1では男子大学生50人の身長のデータを取り上げ，正規分布 $\mathcal{N}(\mu, \sigma^2)$ を当てはめた．20歳男性の身長の全国平均が $\mu_0 = 170.4$ であるとき，この集団の学生の身長が全国平均と等しいかを調べたい．仮説検定 $H_0 : \mu = \mu_0$ vs. $H_1 : \mu \neq \mu_0$ について有意水準5%で検定せよ．また，μ の信頼係数95%の信頼区間を与えよ．

問2　例8.2では，時間間隔のデータを取り上げ，$n=50$ として指数分布 $Ex(1/\theta)$ を当てはめた．消防車の出動時間間隔が24時間程度か否かを検定するため，$\theta_0 = 24$ に対して仮説検定 $H_0 : \theta = \theta_0$ vs. $H_1 : \theta \neq \theta_0$ を考える．有意水準5%で検